Solides et volumes

Cube et pavé droit, faces, arêtes, sommets, autres solides usuels, patrons, volume par comptage de cubes, cm3, litre

6e — Mathématiques · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire un cube et un pavé droit ; reconnaître les solides usuels et un patron.

— Trouver un volume en comptant des cubes unités.

— Relier cm^3, dm^3 et litres.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **pavé droit** a 6 faces rectangulaires, 12 arêtes et 8 sommets ; un **cube** est un pavé dont les 6 faces sont des carrés.

— Autres solides : **cylindre** (boîte de conserve), **cône** (cornet), **pyramide**, **prisme**, **boule**.

— Un **patron** est une figure qui, pliée, forme le solide sans trou ni recouvrement. Un patron de cube a 6 carrés, bien placés.

— Le **volume** est la place occupée. 1 cm^3 est le volume d'un cube de 1 cm d'arête. On trouve un volume en **comptant** les cubes unités : nombre de cubes d'une couche, puis nombre de couches.

— $1\,\text{L} = 1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3$; $1\,\text{mL} = 1\ cm^3$.

MÉTHODE — compter les cubes d'un pavé

1. Compter les cubes de la couche du fond : nombre en longueur × nombre en largeur

2. Multiplier par le nombre de couches

Exemple. *4 cubes en longueur, 3 en largeur, 2 couches : une couche de 12 cubes, donc 24 cubes, soit 24 cm^3.*

MÉTHODE — convertir volume et contenance

1. Utiliser $1\,\text{L} = 1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3$

Exemple. *500 $cm^3 = 0{,}5$ L ; 2 L $= 2\,000$ cm^3.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les faces d'un pavé ne sont pas toujours des carrés. Six carrés ne forment pas toujours un patron de cube. Ne pas oublier les cubes cachés à l'intérieur.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Combien un pavé droit a-t-il de faces ? d'arêtes ? de sommets ? NIVEAU 1

2. Nommer la forme : une boîte de conserve, un dé, un cornet de glace, un ballon, une boîte à chaussures. NIVEAU 1

3. Une boîte est remplie de cubes de 1 cm : 4 en longueur, 3 en largeur, 2 couches. Quel est son volume ? NIVEAU 1

4. Convertir : 2 L en cm^3 ; 500 cm^3 en L ; 3 dm^3 en L. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Combien de cubes de 1 cm faut-il pour remplir un cube de 3 cm d'arête ? Quel est son volume ? NIVEAU 2

6. Une figure est formée de 6 carrés. Est-ce forcément un patron de cube ? Expliquer. NIVEAU 2

7. Un aquarium contient 30 L d'eau. Exprimer ce volume en dm^3, puis en cm^3. NIVEAU 2

8. Léa empile des cubes de 1 cm^3 : 5 en longueur, 2 en largeur, 4 couches. Volume ? Combien de cubes ajouter pour doubler la hauteur ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une boîte (pavé droit) mesure 10 cm de long, 6 cm de large et 5 cm de haut. NIVEAU 3

a) Combien a-t-elle de faces ? Quelle forme ont-elles ?

b) Combien de cubes de 1 cm peut-on poser au fond (une couche) ?

c) Combien de couches peut-on empiler ? En déduire le volume de la boîte.

d) Exprimer ce volume en litres.

e) Peut-on y verser le contenu d'une brique de 25 cL de jus ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un cube a 8 sommets.

b) $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$.

c) Toutes les faces d'un pavé droit sont des carrés.

d) $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec 64 petits cubes, peut-on construire un grand cube plein ? Quelle serait son arête ? Et avec 100 petits cubes ?